폐가전 건전지 자동 분리

2024315782 이호섭

1 Target Task

파쇄 전 위험 부품 분리, 아직 수작업

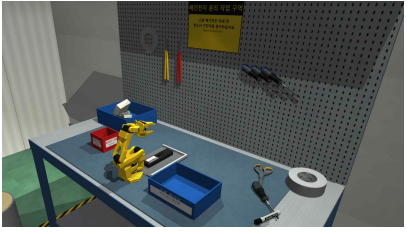
대표 사례로 교체형 원통형 셀(AA·AAA, 18650 리튬) 분리, 접착된 내장 배터리는 공구가 필요해 범위 밖 · 향후 과제

환경 작업대 위 폐 리모컨(배터리면 ↑), 셀은 스프링 단자와 + 단자 걸림 턱에 고정되어 있음

과정
① 팬스에 고정 후 커버 밀어 분리
② 슬롯에 넣어 셀을 스프링 쪽으로 밀기
③ 걸림이 풀리면 잡고 뒤집어 셀 투하
④ 빈 본체는 크레이트로

성공 모든 셀 ∈ 수거함 · 본체 ∈ 크레이트
크레이트에 셀 0개 · 최대 접촉력 ≤ 40 N
4개 조건 모두 만족 시 성공 (자동 판정)

2 시뮬레이션 환경



국내 소형 폐가전 해체 라인 재현 (에폭시 바닥 · ESD 매트 · 타공판 · 한글 표시 · 3D 스캔 공구), 리모컨: 걸쇠 커버 · 스프링 단자 · + 단자 걸림 턱 · 핑거 슬롯



커버 분리 | 스프링 쪽 밀기 | 뒤집어 투하 | 본체 분류

※ ①-④는 seed 0 실제 정책 롤아웃 장면 (걸림 턱 적용)

3 정책

LLM 생성 스킬 + 상태 머신

- Claude가 IK 기반 스킬 생성: 커버 밀기 · 스프링 밀어 걸림 해제 · 힘 제한 파지 · 뒤집기 · 투하
- 뒤집기 자세는 충돌·여유거리 검사로 탐색, 단계마다 확인 후 재시도
- RL: 접촉 단계가 뚜렷해 일주일 안 학습이 어렵고, 재현·실패 추적이 쉬움

4 현재 상태

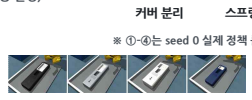
구현됨

- seed 0-9 성공률 100% (10/10), 최대 접촉력 ≤ 30 N
- 걸림 해제를 빼면 0/5 → 턱이 실제로 셀을 잡음

미해결

- 해제 없이도 한쪽 셀이 빠지는 비대칭
- 떨어진 커버가 팬스에 끼면 해제 재시도
- 20+ seed 평가 · 실패 분석

확장 진행 중 · 기기 4종
TV 리모컨만 성공, 나머지 3종 디버깅 중



TV(AA) · 셋톱박스(AAA) · 에어컨(AA) · 조명(AAA) 리모컨 → 다음: 18650 리튬 셀 기기 (손전등·휴대용 선풍기)